



Inhaltsverzeichnis

5.1	Einführung	160
5.2	Die kreiszylindrische Welle	161
5.3	Dünnwandige geschlossene Profile	171
5.4	Dünnwandige offene Profile	180
	Zusammenfassung	187

- **Lernziele** Wir betrachten in diesem Kapitel Stäbe, die auf Torsion beansprucht werden. Wie in den vorhergehenden Kapiteln wollen wir die durch die Belastung hervorgerufenen Verformungen und Spannungen ermitteln. Dabei beschränken wir uns auf Stäbe mit Kreisquerschnitt bzw. mit dünnwandigem Querschnitt. Nach dem Studium dieses Kapitels sollen die Leser die Grundgleichungen der Torsion kennen und sachgerecht auf statisch bestimmte bzw. unbestimmte Probleme anwenden können.

5.1 Einführung

Bisher haben wir zwei Arten von Belastungen kennengelernt, die bei schlanken, geraden Bauteilen auftreten können. Wirken die äußeren Kräfte *in* Richtung der Längsachse, so treten als innere Kräfte die Normalkräfte auf. Die zugehörigen Spannungen und Verformungen wurden in Kap. 1 behandelt. Wird ein Balken durch Kräfte *quer* zu seiner Längsachse oder durch Momente um Achsen, die senkrecht zur Längsachse stehen, belastet, so überträgt er Querkräfte und Biegemomente. In Kap. 4 wurde gezeigt, wie die Spannungen und die Verformungen für das Biegeproblem ermittelt werden können. Es muss jetzt noch der Fall untersucht werden, dass ein äußeres Moment wirkt, welches *um die Längsachse* dreht. Diese Belastung verdreht (tordiert) den Stab; im Stabquerschnitt tritt ein **Torsionsmoment** auf.

Häufig treten die verschiedenen Lastfälle kombiniert auf. So verursacht eine exzentrische Längskraft auch eine Biegung (vgl. Abschn. 4.8). Wir wollen noch an einem anderen Beispiel zeigen, dass die verschiedenen Beanspruchungsarten gekoppelt sein können. Hierzu betrachten wir einen Kragträger mit rechteckigem Querschnitt. Er ist durch eine beliebig gerichtete Kraft F belastet, die an der Ecke P des Endquerschnitts angreift (Abb. 5.1a). Wir zerlegen diese Kraft zunächst nach den Koordinatenrichtungen in ihre Komponenten F_x , F_y und F_z (Abb. 5.1b). Dann verschieben wir die Komponenten in den Schwerpunkt des Endquerschnitts.

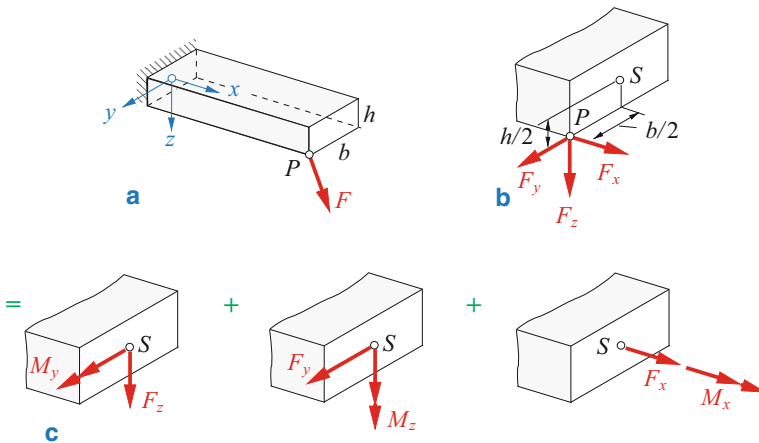


Abb. 5.1 Beliebige gerichtete Kraft am Kragträger

Infolge der Parallelverschiebung treten Momente auf, die wir zu den Kräften hinzufügen müssen (vgl. Band 1, Abschnitt 3.1.2). Der einen exzentrisch angreifenden Kraft F sind daher insgesamt drei Kraftkomponenten und drei Momente äquivalent, die in Abb. 5.1c dargestellt sind, wobei sie entsprechend ihrer mechanischen Bedeutung aufgespalten wurden:

- 1) Die Querlast F_z und das äußere Moment $M_y = \frac{b}{2}F_x$ führen auf die gerade Biegung (vgl. Abschn. 4.3).
- 2) Die Querlast F_y und das äußere Moment $M_z = -\frac{b}{2}F_x$ treten zusätzlich bei schiefer Biegung auf (vgl. Abschn. 4.7).
- 3) Die Längslast F_x beansprucht den Stab auf Zug (vgl. Kap. 1). Das äußere Moment $M_x = \frac{b}{2}F_z - \frac{b}{2}F_y$ verursacht eine **Torsion** des Stabes.

Das Beispiel zeigt, wie eine einzige Kraft gleichzeitig die drei für einen Balken typischen Belastungen hervorrufen kann: Zug, Biegung und Torsion.

Im weiteren soll gezeigt werden, wie man die Spannungen und die Verformungen bei Torsion berechnen kann. Da die Theorie der Torsion für beliebig geformte Querschnitte kompliziert ist, beschränken wir uns hier auf Sonderfälle und untersuchen als besonders einfaches Problem zunächst den Torsionsstab mit Kreisquerschnitt.

5.2 Die kreiszylindrische Welle

Wir betrachten eine gerade Welle mit Kreisquerschnitt, die an ihrem Ende durch ein Moment M_x belastet ist, das um die Längsachse dreht (Abb. 5.2a). Der Radius R sei konstant oder nur schwach veränderlich.

Zur Herleitung der Grundgleichungen benötigen wir Beziehungen aus der Kinetik, aus der Statik und das Elastizitätsgesetz. Wir treffen folgende kinematische Annahmen:

- a) Querschnitte behalten bei der Torsion ihre Gestalt, d. h. sie verdrehen sich als Ganzes; Punkte des Querschnitts, die vor der Verformung auf einer Geraden liegen, befinden sich auch nach der Verformung auf einer Geraden.
- b) Ebene Querschnitte bleiben eben; es tritt keine Verformung aus der Ebene heraus auf (keine Verwölbung).

Mit Hilfe der Elastizitätstheorie kann man zeigen, dass diese Annahmen bei der Kreiswelle exakt erfüllt sind (siehe Band 4, Abschnitt 2.6.3). Ein aus der Welle herausgeschnittener infinitesimaler Kreiszylinder mit beliebigem Radius r ist

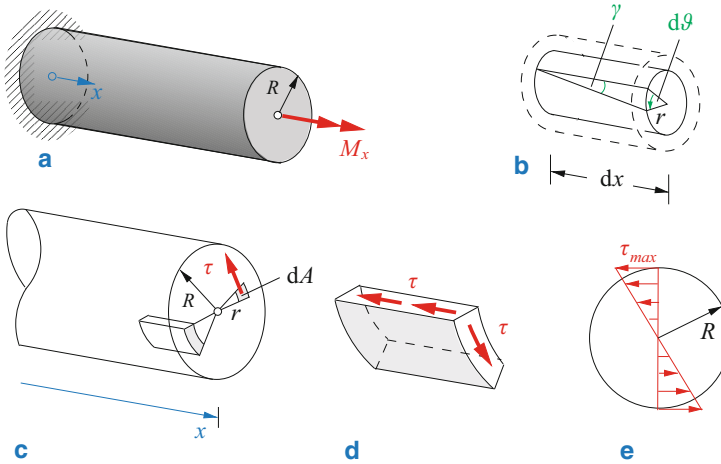


Abb. 5.2 Kreiszyindrische Welle

dann auch im deformierten Zustand ein Kreiszyylinder. Es findet lediglich eine Verdrehung $d\vartheta$ der um dx benachbarten Querschnitte gegeneinander statt (Abb. 5.2b). Dabei zählen wir den Verdrehwinkel ϑ positiv im Sinne einer Rechtsschraube. Bei kleinen Verformungen besteht zwischen der Verdrehung $d\vartheta$ und der Winkeländerung γ der Zusammenhang (siehe Abb. 5.2b)

$$r \, d\vartheta = \gamma \, dx \quad \rightarrow \quad \gamma = r \frac{d\vartheta}{dx}. \quad (5.1)$$

Man nennt die Verdrehung pro Längeneinheit $d\vartheta/dx$ manchmal auch **Verwindung** κ_T .

Den Schubverformungen γ zugeordnet sind Schubspannungen τ . Da die Oberfläche unbelastet ist, können dort im Querschnitt keine radialen Komponenten auftreten (zugeordnete Schubspannungen, vgl. (2.3)). Daher müssen die Schubspannungen am Rand tangential verlaufen. Sie stehen auch im Innern des Querschnitts senkrecht auf den Radien. Schneidet man ein Element nach Abb. 5.2c aus der Welle, so wirken auf dieses nur die in Abb. 5.2d eingetragenen Schubspannungen (keine Normalspannungen). Aus dem Elastizitätsgesetz $\tau = G \gamma$ (vgl. (3.10)) folgt mit (5.1), wenn wir die Ableitung nach x mit einem Strich abkürzen:

$$\tau = G r \frac{d\vartheta}{dx} = G r \vartheta'. \quad (5.2)$$

Hiernach wächst die Schubspannung von der Stabachse ausgehend linear mit dem Abstand r an.

Das Moment aus den Schubspannungen muss gleich dem im Schnitt wirkenden Torsionsmoment M_T sein (Abb. 5.2c):

$$M_T = \int r \tau \, dA. \quad (5.3)$$

Dabei zählen wir Torsionsmomente positiv, wenn sie am positiven Schnittufer als Rechtsschraube um die Stabachse drehen (vgl. Band 1, Abschnitt 7.4).

Einsetzen von (5.2) in (5.3) liefert

$$M_T = G \vartheta' \int r^2 \, dA = G \vartheta' I_p. \quad (5.4)$$

Die hierbei auftretende geometrische Größe I_p ist nach (4.6c) das polare Flächenträgheitsmoment. Mit Rücksicht auf einheitliche Bezeichnungen für beliebige Querschnitte nennen wir diese Querschnittsgröße jetzt **Torsionsträgheitsmoment** I_T (vgl. Tab. 5.1). Bei der Kreiswelle ist $I_T = I_p$ (beachte: bei anderen Querschnittsformen gilt $I_T \neq I_p$!), und aus (5.4) folgt dann

$$G I_T \vartheta' = M_T. \quad (5.5)$$

Die Größe $G I_T$ heißt **Torsionssteifigkeit**. Für gegebenes Torsionsmoment M_T und gegebene Torsionssteifigkeit $G I_T$ kann aus (5.5) der Verdrehwinkel ϑ berechnet werden.

Wird die Welle nur durch ein Moment M_x am Ende belastet, so wirkt in jedem beliebigen Schnitt senkrecht zur x -Achse als Schnittgröße ein Torsionsmoment M_T , das aus Gleichgewichtsgründen über die gesamte Welle konstant und gleich der Belastung sein muss:

$$M_T = M_x. \quad (5.6)$$

Für die Endverdrehung ϑ_l einer einseitig eingespannten Welle der Länge l erhält man dann bei konstantem $G I_T$ aus

$$\vartheta_l = \int_0^l \vartheta' \, dx$$

mit (5.5)

$$\vartheta_l = \frac{M_T l}{GI_T}. \quad (5.7)$$

Durch Vergleich mit (1.18) kann man eine Analogie zwischen Zugstab und Torsionsstab erkennen.

Eliminiert man ϑ' in (5.2) mit (5.5), so findet man für die Schubspannungsverteilung

$$\tau = \frac{M_T}{I_T} r. \quad (5.8)$$

Der Größtwert tritt am Rand $r = R$ auf: $\tau_{\max} = (M_T/I_T)R$ (Abb. 5.2e). Um die Analogie zur Biegung herzustellen (vgl. (4.28)), führen wir ein **Torsionswiderstandsmoment** W_T ein:

$$\tau_{\max} = \frac{M_T}{W_T}. \quad (5.9)$$

Bei der Kreiswelle ist $W_T = I_T/R$. Mit (4.10a) erhalten wir

$$I_T = I_p = \frac{\pi}{2} R^4, \quad W_T = \frac{\pi}{2} R^3. \quad (5.10)$$

Die Formeln (5.1) bis (5.9) gelten nicht nur für Voll- sondern auch für *Kreisringquerschnitte*. Man muss dann allerdings die entsprechenden Werte für I_T und W_T einsetzen. So werden z. B. für den Querschnitt eines Rohrs mit dem Außenradius R_a und dem Innenradius R_i

$$I_T = \frac{\pi}{2} (R_a^4 - R_i^4), \quad W_T = \frac{\pi}{2} \frac{R_a^4 - R_i^4}{R_a}. \quad (5.11)$$

Bei *dünnwandigen* Kreisringquerschnitten erhält man hieraus mit der Wanddicke $t = R_a - R_i$ und dem mittleren Radius $R_m = (R_a + R_i)/2$ (vgl. (4.12)):

$$I_T \approx 2\pi R_m^3 t, \quad W_T \approx 2\pi R_m^2 t. \quad (5.12)$$

Falls längs des Stabes ein verteiltes Torsionsmoment pro Längeneinheit $m_T(x)$ angreift (Abb. 5.3a), so ergibt sich aus dem Momentengleichgewicht an einem Stabelement (Abb. 5.3b)

$$dM_T + m_T dx = 0$$

oder

$$\frac{dM_T}{dx} = M'_T = -m_T. \quad (5.13)$$

Für $m_T = 0$ folgt hieraus $M_T = \text{const.}$

Differenziert man (5.5) einmal nach x und setzt (5.13) ein, so erhält man die Differentialgleichung für den Verdrehwinkel:

$$(GI_T \vartheta')' = -m_T. \quad (5.14)$$

Diese Differentialgleichung ist von zweiter Ordnung. Bei der Integration treten zwei Integrationskonstanten auf, die aus zwei Randbedingungen (eine für jeden Rand) ermittelt werden können: an den Rändern sind entweder der Drehwinkel ϑ oder das Torsionsmoment $M_T = GI_T \vartheta'$ vorgegeben. So ist zum Beispiel bei einer starren Einspannung ϑ gleich Null, oder an einem mit M_x belasteten Ende ist $M_T = M_x$. Ein Vergleich von (5.14) mit (1.20) zeigt die Analogie zwischen Zug und Torsion.

Wir wollen nun die abgeleiteten Formeln verwenden, um die Federkonstante c einer Schraubenfeder zu berechnen. Dabei sei vorausgesetzt, dass die Feder eng gewickelt ist und daher der Steigungswinkel näherungsweise gleich Null gesetzt

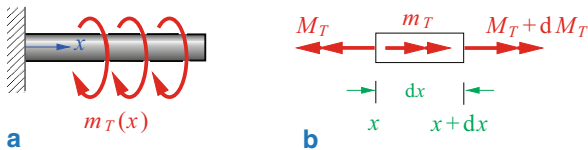


Abb. 5.3 Verteiltes Torsionsmoment

werden darf. Außerdem sei der Durchmesser d des Kreisquerschnittes des Federdrahtes (Abb. 5.4a) klein im Vergleich zum Radius a der Wicklung ($d \ll a$).

Die Feder wird in ihrer Achse durch eine Kraft F belastet. Um zunächst die Federverlängerung berechnen zu können, schneiden wir die Feder an einer beliebigen Stelle (Abb. 5.4b). Aus dem Gleichgewicht folgt dann, dass im Schnitt eine Querkraft $Q = F$ und ein Torsionsmoment $M_T = a F$ wirken. Wir nehmen nun an, dass nur ein Element der Länge ds des Drahtes elastisch ist, während der übrige Teil der Feder starr sei. Dann verdrehen sich die Endquerschnitte des Elements gegeneinander um den Winkel $d\vartheta$. Dies bedeutet für den unteren Teil der Feder eine Verschiebung und damit eine Verlängerung der Feder um $df = a d\vartheta$ (Abb. 5.4c). Mit $d\vartheta = (M_T / GI_T) ds$ (vgl. (5.5)) wird

$$df = a \frac{M_T}{GI_T} ds = \frac{F a^2}{GI_T} ds .$$

Für eine flache Schraubenfeder mit n Windungen ist die Gesamtdrahtlänge näherungsweise $(2\pi a)n$. Damit erhalten wir die Gesamtfederverlängerung durch Integration über die Drahtlänge zu

$$f = \int df = \frac{F a^3}{GI_T} 2\pi n .$$

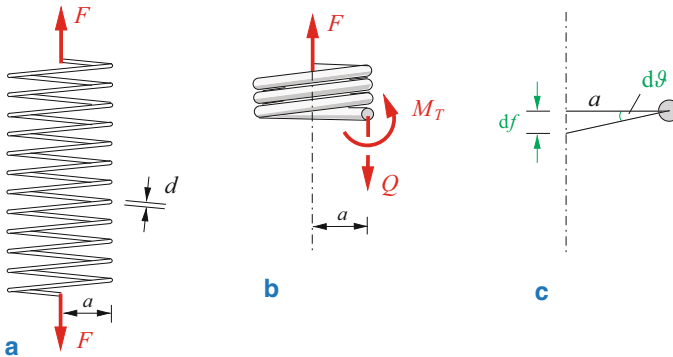


Abb. 5.4 Ermittlung der Federkonstanten

Setzt man noch das Torsionsträgheitsmoment nach (5.10) mit $R = d/2$ ein, so wird die Federkonstante

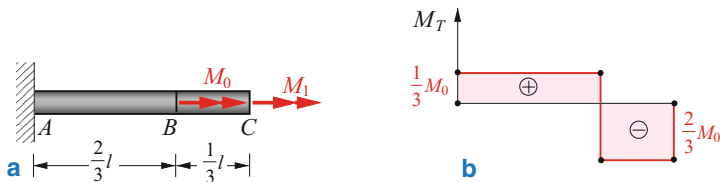
$$c = \frac{F}{f} = \frac{GI_T}{2\pi a^3 n} \rightarrow c = \frac{G d^4}{64 a^3 n}.$$

Das Ergebnis zeigt, wie die Feder mit wachsender Windungszahl n und zunehmendem Radius a weicher bzw. mit wachsender Drahtdicke d steifer wird.

Beispiel 5.1

Ein einseitig eingespannter homogener Stab mit kreisförmigem Querschnitt (Durchmesser d) wird an den Stellen B bzw. C durch die Torsionsmomente M_0 bzw. M_1 belastet (Bild a).

- Wie groß muss M_1 bei gegebenem M_0 gewählt werden, damit der Verdrehwinkel am Stabende C Null wird?
- Wie groß ist dann die maximale Schubspannung, und wo tritt sie auf?



Lösung

- Im Bereich $\overline{AB}$ wirkt das Torsionsmoment $M_0 + M_1$, im Bereich $\overline{BC}$ wirkt nur M_1 . Der Verdrehwinkel ϑ_C am Ende folgt durch Superposition der Verdrehungen beider Wellenteile nach (5.7) zu

$$\vartheta_C = \vartheta_{AB} + \vartheta_{BC} = \frac{M_0 + M_1}{GI_T} \frac{2}{3}l + \frac{M_1}{GI_T} \frac{l}{3} = \frac{l}{3GI_T} (2M_0 + 3M_1).$$

Dieser Winkel wird Null für

$$\underline{\underline{M_1 = -\frac{2}{3}M_0.}}$$

In Bild b ist der zugehörige Momentenverlauf aufgetragen.

- b) Die größte Schubspannung tritt in den Querschnitten auf, in denen das größte Torsionsmoment wirkt. Nach Bild b erfährt der Stab im Bereich BC seine größte Beanspruchung:

$$|M|_{\max} = \frac{2}{3} M_0.$$

Damit berechnen wir aus (5.8) die größte Spannung zu

$$\tau_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_T} = \frac{2}{3} \frac{M_0}{W_T}.$$

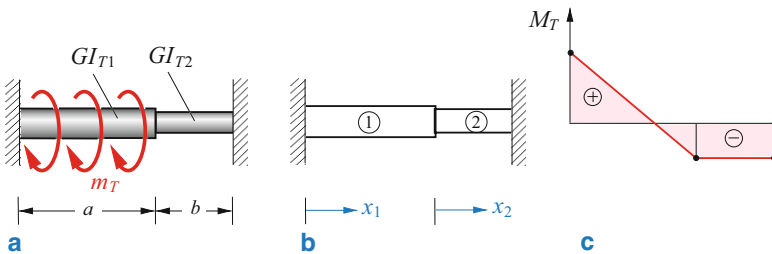
Mit dem Torsionswiderstandsmoment $W_T = \pi R^3/2$ für die Kreiswelle (vgl. (5.10)) und mit $R = d/2$ erhält man daraus

$$\underline{\underline{\tau_{\max} = \frac{32}{3} \frac{M_0}{\pi d^3}}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 5.2

Eine abgesetzte Welle (Torsionssteifigkeit GI_{T_1} bzw. GI_{T_2}) wird über die Länge a durch ein gleichmäßig verteiltes Torsionsmoment pro Längeneinheit m_T belastet (Bild a).

Gesucht ist der Momentenverlauf.



Lösung Der beidseitig eingespannte Stab ist statisch unbestimmt gelagert. Wir wollen die Aufgabe durch abschnittsweise Integration lösen und führen hierzu die Koordinaten x_1 und x_2 (Bild b) ein. Mit (5.14) erhalten wir dann für die beiden Abschnitte:

$$\begin{aligned} GI_{T_1} \vartheta_1'' &= -m_T, & GI_{T_2} \vartheta_2'' &= 0, \\ GI_{T_1} \vartheta_1' &= -m_T x_1 + C_1, & GI_{T_2} \vartheta_2' &= C_3, \\ GI_{T_1} \vartheta_1 &= -m_T \frac{x_1^2}{2} + C_1 x_1 + C_2, & GI_{T_2} \vartheta_2 &= C_3 x_2 + C_4. \end{aligned}$$

Die vier Integrationskonstanten folgen aus zwei Rand- und zwei Übergangsbedingungen:

$$\begin{aligned}
 \vartheta_1(x_1 = 0) &= 0 & \rightarrow & C_2 = 0, \\
 \vartheta_2(x_2 = b) &= 0 & \rightarrow & C_3 b + C_4 = 0, \\
 \vartheta_1(x_1 = a) = \vartheta_2(x_2 = 0) & \rightarrow & \frac{1}{GI_{T_1}} \left(-m_T \frac{a^2}{2} + C_1 a \right) &= \frac{C_4}{GI_{T_2}}, \\
 M_{T_1}(x_1 = a) = M_{T_2}(x_2 = 0) & \rightarrow & GI_{T_1} \vartheta_1'(x_1 = a) = GI_{T_2} \vartheta_2'(x_2 = 0) & \\
 & \rightarrow & -m_T a + C_1 &= C_3.
 \end{aligned}$$

Auflösen ergibt

$$\begin{aligned}
 C_1 &= \frac{m_T a}{2} \frac{a GI_{T_2} + 2b GI_{T_1}}{a GI_{T_2} + b GI_{T_1}}, & C_3 &= -\frac{m_T a}{2} \frac{a GI_{T_2}}{a GI_{T_2} + b GI_{T_1}}, \\
 C_4 &= \frac{m_T a}{2} b \frac{a GI_{T_2}}{a GI_{T_2} + b GI_{T_1}}.
 \end{aligned}$$

Damit erhält man die Momente in den beiden Bereichen zu

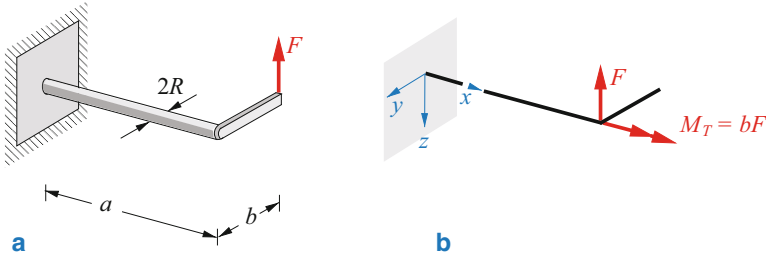
$$\begin{aligned}
 \underline{\underline{M_{T_1} = -m_T \left(x_1 - \frac{a}{2} \frac{a GI_{T_2} + 2b GI_{T_1}}{a GI_{T_2} + b GI_{T_1}} \right),}} \\
 \underline{\underline{M_{T_2} = -\frac{m_T a}{2} \frac{a GI_{T_2}}{a GI_{T_2} + b GI_{T_1}}.}}
 \end{aligned}$$

Der Verlauf des Torsionsmoments ist in Bild c qualitativ aufgetragen. ◀

Beispiel 5.3

Eine kreiszylindrische Welle (Länge a) wird über einen Querarm (Länge b) nach Bild a durch eine Kraft F belastet.

Man bestimme mit Hilfe der Hypothese der Gestaltänderungsenergie den erforderlichen Radius R der Welle. Gegeben sind $a = 3 \text{ m}$, $b = 1 \text{ m}$, $F = 5 \cdot 10^3 \text{ N}$ und $\sigma_{\text{zul}} = 180 \text{ N/mm}^2$.



Lösung Der Kraft F am Ende des Querarms sind eine Kraft F am Ende der Welle und ein Moment $M_T = b F$ statisch gleichwertig (Bild b). Die Kraft F nach Bild b beansprucht die Welle auf Biegung (vgl. Kap. 4) und ruft in der Welle Normalspannungen σ hervor. Ihr Maximalwert tritt in den Randfasern ($z = \pm R$) an der Einspannstelle ($x = 0$) auf; er hat nach (4.28) den Betrag

$$\sigma_{\max} = \frac{|M|_{\max}}{W}.$$

Dabei sind $|M|_{\max} = a F$ und $W = \pi R^3/4$. Das Moment M_T beansprucht die Welle auf Torsion und erzeugt Schubspannungen τ . Ihr Maximalwert tritt am äußeren Rand des Querschnitts auf und ist längs der Welle konstant. Nach (5.9) und (5.10) gilt

$$\tau_{\max} = \frac{M_T}{W_T} \quad \text{mit} \quad W_T = \pi R^3/2.$$

Zur Dimensionierung der Welle bestimmen wir die Vergleichsspannung nach (3.18) an den Stellen, an denen die größten Spannungen auftreten (obere und untere Randfaser an der Einspannung). Mit $\sigma_x = \sigma_{\max}$, $\tau_{xy} = \tau_{\max}$ und $\sigma_y = 0$ ergibt sich

$$\sigma_{V_{\max}} = \sqrt{\left(\frac{|M|_{\max}}{W}\right)^2 + 3\left(\frac{M_T}{W_T}\right)^2}.$$

Aus der Bedingung $\sigma_{V_{\max}} \leq \sigma_{\text{zul}}$ gemäß (3.15) folgt

$$\sqrt{\frac{16a^2 F^2}{\pi^2 R^6} + 3 \frac{4b^2 F^2}{\pi^2 R^6}} \leq \sigma_{\text{zul}}.$$

Auflösen liefert für den Radius der Welle

$$R^6 \geq \frac{4 F^2 (4 a^2 + 3 b^2)}{\pi^2 \sigma_{\text{zul}}^2}.$$

Mit den gegebenen Zahlenwerten erhält man den erforderlichen Radius

$$\underline{\underline{R_{\text{erf}} = 48 \text{ mm}}}. \quad \blacktriangleleft$$

5.3 Dünnwandige geschlossene Profile

Wie wir schon in der Einleitung dieses Kapitels erwähnt haben, ist die Torsionstheorie für beliebige Profile aufwendig. Eine Ausnahme bildet dabei neben der Kreiswelle der dünnwandige Hohlquerschnitt, bei dem man noch elementar durch geeignete Annahmen über die Spannungsverteilung zu brauchbaren Näherungsformeln gelangen kann. Da solche Querschnitte zugleich auch für die Anwendung in der Praxis große Bedeutung haben (Kastenträger im Brückenbau, Tragflächenprofile in der Luftfahrt etc.), wollen wir uns nun ihnen zuwenden.

Wir setzen voraus, dass die Abmessungen des dünnwandigen geschlossenen Profils (= Hohlzylinder) längs x unverändert bleiben und dass ein konstantes Torsionsmoment M_T in den Querschnitten wirkt (Abb. 5.5a). Als Koordinate längs des Umfanges führen wir die Bogenlänge s ein. Die Wandstärke kann veränderlich sein: $t = t(s)$.

Das Torsionsmoment ruft im Querschnitt Schubspannungen hervor. Da die Außen- und die Innenfläche des Hohlzylinders belastungsfrei sind, müssen die Spannungen an den Querschnittsrändern tangential verlaufen. Wir nehmen an, dass die Schubspannungen τ auch im Innern des Profils die gleiche Richtung haben und über die Wanddicke *konstant* verteilt sind. Sie lassen sich dann zu einer resultierenden Kraftgröße, dem **Schubfluss**

$$T = \tau t \quad (5.15)$$

zusammenfassen. Der Schubfluss T hat die Dimension Kraft pro Länge und zeigt in Richtung der Profilmittellinie. Diese Mittellinie ist die Kurve, die an jedem Punkt des Querschnitts die Wanddicke $t(s)$ halbiert.

Wir denken uns nun ein rechteckiges Element mit den Seitenlängen dx und ds aus dem Hohlzylinder herausgeschnitten (Abb. 5.5b). An der Schnittstelle x wirkt

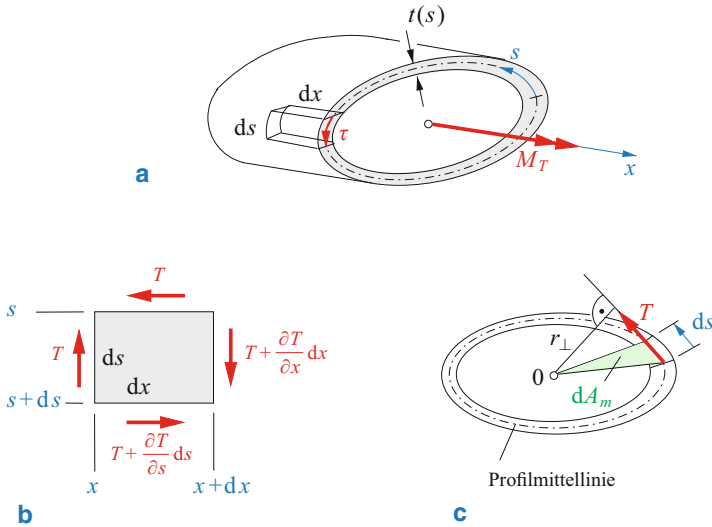


Abb. 5.5 Dünnwandiger Hohlquerschnitt

der Schubfluss T , an der benachbarten Schnittstelle $x + dx$ wirkt $T + (\partial T / \partial x) dx$. Da in s -Richtung keine Normalspannungen auftreten, liefert das Gleichgewicht in dieser Richtung

$$\downarrow: \left(T + \frac{\partial T}{\partial x} dx \right) ds - T ds = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial T}{\partial x} = 0.$$

Hiernach ist der Schubfluss längs der x -Richtung konstant. Wenn wir nun zusätzlich voraussetzen, dass auch in x -Richtung keine Normalspannungen wirken (unbehinderte Verwölbung), so lautet die Gleichgewichtsbedingung in x -Richtung:

$$\rightarrow: \left(T + \frac{\partial T}{\partial s} ds \right) dx - T dx = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial T}{\partial s} = 0.$$

Hiernach ist der Schubfluss an jeder Stelle s des Querschnitts gleich groß:

$$T = \tau t = \text{const.} \quad (5.16)$$

Wir müssen nun noch einen Zusammenhang zwischen dem Torsionsmoment M_T und dem Schubfluss T herstellen. Nach Abb. 5.5c ist das Moment der „Schubkraft“ $T \, ds$ in Bezug auf einen beliebigen Punkt 0 gleich

$$dM_T = r_{\perp} T \, ds .$$

Dabei ist $r_{\perp}$ der senkrechte Abstand der Schubkraft vom Bezugspunkt 0. Das insgesamt durch den Schubfluss übertragene Moment muss gleich dem gegebenen Torsionsmoment M_T sein:

$$M_T = \oint dM_T = T \oint r_{\perp} \, ds . \quad (5.17)$$

Der Kreis am Integral soll darauf hinweisen, dass man längs der Bogenlänge s vom beliebig gewählten Anfangspunkt $s = 0$ aus einmal um das Profil herum integrieren muss (*Umlaufintegral*). Nun ist aber $r_{\perp} \, ds$ (= Höhe $\times$ Grundlinie) der doppelte Flächeninhalt des grünen Dreiecks in Abb. 5.5c: $r_{\perp} \, ds = 2 \, dA_m$. Für das Umlaufintegral erhalten wir daher

$$\oint r_{\perp} \, ds = 2 A_m . \quad (5.18)$$

Dabei ist A_m die Fläche, die von der Profilmittellinie umschlossen wird (manchmal auch „Hohlfläche“ genannt). Sie darf nicht mit dem materiellen Querschnitt $A = \oint t \, ds$ verwechselt werden. Einsetzen von (5.18) in (5.17) ergibt

$$M_T = 2 A_m T . \quad (5.19)$$

Daraus folgt mit (5.16) die Schubspannung

$$\tau = \frac{T}{t} = \frac{M_T}{2 A_m t} . \quad (5.20)$$

Diese Beziehung wird nach Rudolf Bredt (1842–1900) **erste Bredtsche Formel** genannt.

Die größte Spannung tritt an der Stelle mit der kleinsten Wanddicke $t_{\min}$ auf: $\tau_{\max} = T/t_{\min} = M_T/2 A_m t_{\min}$. Führt man in Analogie zu (5.9) ein Torsionswiderstandsmoment W_T ein, so wird

$$\tau_{\max} = \frac{M_T}{W_T} \quad \text{mit} \quad W_T = 2 A_m t_{\min} . \quad (5.21)$$

Beim dünnwandigen Kreisrohr vom mittleren Radius R_m ist $A_m = \pi R_m^2$; für W_T ergibt sich damit bei konstanter Wanddicke t derselbe Wert wie nach (5.12).

Zur Ermittlung der Schubspannungen nach (5.20) haben wir zwei Voraussetzungen getroffen, die dem Bereich der Statik zuzuordnen sind:

- a) die Schubspannungen sind konstant über die Wanddicke verteilt,
- b) in den Schnitten $x = \text{const}$ treten keine Normalspannungen auf.

Die zweite Annahme steht in engem Zusammenhang mit Voraussetzungen aus der Kinematik, die wir nun zusätzlich einführen müssen, wenn wir die Verdrehung des Stabes berechnen wollen. Wir nehmen an:

- c) die Querschnittsgestalt bleibt (wie bei der Kreiswelle) bei der Verformung erhalten,
- d) im Unterschied zur Kreiswelle treten beim beliebigen Profil Verschiebungen der Querschnittspunkte in x -Richtung auf: der Querschnitt **verwölbt** sich. Diese Verwölbung soll sich unbehindert einstellen können.

Falls die Verwölbung durch Lagerungen verhindert wird (oder M_T mit x veränderlich ist), treten zusätzlich Normalspannungen auf. Ihre Berechnung ist Gegenstand der **Wölbkrafttorsion**, auf die wir im Rahmen dieser Einführung nicht eingehen können.

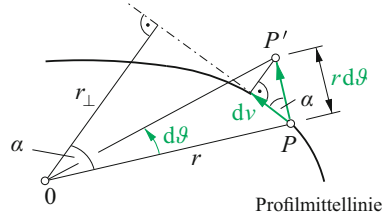
Wir bezeichnen die Verschiebungen eines beliebigen Punktes P auf der Profilmittellinie in x - bzw. in s -Richtung mit u bzw. v . Wenn sich der Querschnitt bei Beibehaltung seiner Gestalt (erste kinematische Voraussetzung) um einen Winkel $d\vartheta$ verdreht, verschiebt sich P um $r d\vartheta$ nach P' (Abb. 5.6). Diese Verschiebung hat in Richtung der Tangente an die Mittellinie die Komponente $dv = r d\vartheta \cos \alpha$. Dabei ist α der Winkel zwischen der Senkrechten auf r und der Tangente an die Profilmittellinie. Derselbe Winkel tritt zwischen r und dem senkrechten Abstand $r_\perp$ der Tangente in P auf (Schenkel der Winkel stehen paarweise senkrecht aufeinander). Mit $r_\perp = r \cos \alpha$ wird daher

$$dv = r_\perp d\vartheta. \quad (5.22)$$

Die Schubverzerrung γ eines Elements der Rohrwandung ist analog zu (3.2) gegeben durch $\gamma = \partial v / \partial x + \partial u / \partial s$. Über das Elastizitätsgesetz $\tau = G \gamma$ (vgl. (3.10)) ist die Schubspannung τ mit der Schubverzerrung verbunden. Ersetzt man in

$$\frac{\tau}{G} = \gamma = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial s}$$

Abb. 5.6 Zur Verschiebung eines Punktes



die Schubspannung nach (5.20) durch den Schubfluss und beachtet (5.22), so erhält man

$$\frac{T}{G t} = r_{\perp} \vartheta' + \frac{\partial u}{\partial s}. \quad (5.23)$$

Diese Gleichung enthält noch die Verschiebung u in x -Richtung, die wir bisher nicht kennen. Um sie zu eliminieren, integrieren wir $\partial u / \partial s$ zunächst über die Bogenlänge s von einem Anfangspunkt A bis zu einem Endpunkt E :

$$\int_{s_A}^{s_E} \frac{\partial u}{\partial s} ds = u_E - u_A.$$

Integrieren wir über den ganzen Umfang, so fallen Anfangs- und Endpunkt zusammen. Die Differenz $u_E - u_A$ ihrer Verschiebungen muss beim geschlossenen Profil Null sein, da sonst eine Klaffung auftreten würde: $\oint (\partial u / \partial s) ds = 0$. Daher folgt aus (5.23)

$$\oint \frac{T}{G t} ds = \vartheta' \oint r_{\perp} ds.$$

Auflösen nach ϑ' liefert mit (5.18) und (5.19)

$$\vartheta' = \frac{\oint \frac{M_T}{2 A_m G t} ds}{2 A_m} = \frac{M_T \oint \frac{ds}{t}}{4 G A_m^2}.$$

Diesen Zusammenhang kann man in der Form

$$\vartheta' = \frac{M_T}{G I_T} \quad (5.24)$$

schreiben, wobei

$$I_T = \frac{(2 A_m)^2}{\oint \frac{ds}{t}} . \quad (5.25)$$

Die Beziehung (5.25) für das Torsionsträgheitsmoment wird auch **zweite Bredt'sche Formel** genannt. Nach (5.24) kann man die Verdrehung ϑ eines Stabes mit dünnwandigem Hohlquerschnitt in der gleichen Weise wie bei der Kreiswelle ermitteln (vgl. (5.5)), wenn man nur für I_T den nach (5.25) zu ermittelnden Wert einsetzt. Insbesondere wird die gegenseitige Verdrehung zweier Querschnitte im Abstand l (vgl. (5.7))

$$\vartheta_l = \frac{M_T}{G I_T} l . \quad (5.26)$$

Für den Sonderfall $t = \text{const}$ folgt mit dem Profilmumfang $U = \oint ds$ aus (5.25) das Torsionsträgheitsmoment zu

$$I_T = \frac{(2 A_m)^2 t}{U} . \quad (5.27)$$

Wendet man diese Formel auf das dünnwandige Kreisrohr vom Radius R_m an, so findet man mit $U = 2 \pi R_m$ und $A_m = \pi R_m^2$ in Übereinstimmung mit (5.12) das Trägheitsmoment

$$I_T = \frac{(2 \pi R_m^2)^2 t}{2 \pi R_m} = 2 \pi R_m^3 t .$$

Aus (5.24) können wir durch Integration die Verdrehung des Torsionsstabes berechnen. Wenn man auch die Verschiebungen u der Querschnitte (= Verwölbung) ermitteln will, muss man auf (5.23) zurückgreifen:

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \frac{T}{G t} - r_{\perp} \vartheta' .$$

Integration über s (die Größen G , T und ϑ' hängen nicht von s ab) ergibt

$$u = \frac{T}{G} \int \frac{ds}{t} - \vartheta' \int r_{\perp} ds + C . \quad (5.28)$$

Wir wollen am Beispiel des dünnwandigen Kastenträgers mit rechteckigem Querschnitt nach Abb. 5.7a zeigen, wie man die Verwölbung infolge eines Torsionsmoments M_T nach (5.28) praktisch berechnet. Hierzu bestimmen wir zunächst nach (5.19) mit $A_m = b h$ den Schubfluss

$$T = \frac{M_T}{2 A_m} = \frac{M_T}{2 b h}$$

und nach (5.25) das Torsionsträgheitsmoment

$$I_T = \frac{(2 A_m)^2}{\oint \frac{ds}{t}} = \frac{4 b^2 h^2}{2 \left(\frac{b}{t_b} + \frac{h}{t_h} \right)}.$$

Hiermit folgt nach (5.24) die Verwindung

$$\vartheta' = \frac{M_T}{G I_T} = \frac{2 b h T \cdot 2 \left(\frac{b}{t_b} + \frac{h}{t_h} \right)}{4 b^2 h^2 G} = \frac{T}{G b h} \left(\frac{b}{t_b} + \frac{h}{t_h} \right).$$

Wir setzen ϑ' in (5.28) ein, beginnen mit der Integration in der Mitte der Seite $\overline{DA}$ (Abb. 5.7b) und nehmen dort $u = 0$ an (Antimetrie). Dann verschwindet die Integrationskonstante C . Mit dem Bezugspunkt 0 in der Mitte des Rechtecks erhalten wir längs des Steges mit $r_{\perp} = b/2$ die Verschiebung

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{T}{G} \int_0^{s_1} \frac{d\bar{s}_1}{t_h} - \frac{T}{G b h} \left(\frac{b}{t_b} + \frac{h}{t_h} \right) \int_0^{s_1} \frac{b}{2} d\bar{s}_1 \\ &= \frac{T}{G} \left[\frac{1}{t_h} - \frac{1}{2h} \left(\frac{b}{t_b} + \frac{h}{t_h} \right) \right] s_1. \end{aligned}$$

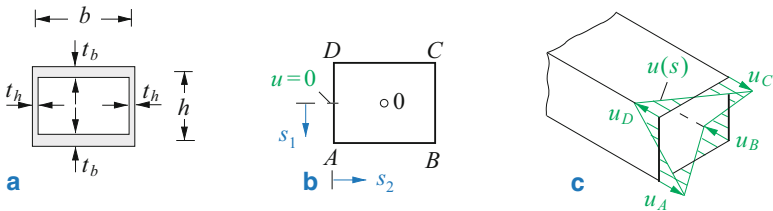


Abb. 5.7 Zur Verwölbung

Sie verläuft hiernach linear mit s_1 . Speziell in der Ecke A mit $s_1 = h/2$ wird

$$u_A = \frac{T}{4G} \left(\frac{h}{t_h} - \frac{b}{t_b} \right).$$

Längs des Untergurtes $\overline{AB}$ finden wir (für $s_2 = 0$ muss $u_2 = u_A$ sein)

$$u_2 = u_A + \frac{T}{G} \int_0^{s_2} \frac{d\bar{s}_2}{t_b} - \vartheta' \int_0^{s_2} \frac{h}{2} d\bar{s}_2$$

und speziell für die Ecke B

$$u_B = u_2(s_2 = b) = u_A + \frac{T}{G} \frac{b}{t_b} - \vartheta' \frac{h}{2} b = -u_A.$$

Analoge Rechnungen führen auf

$$u_C = u_A \quad \text{und} \quad u_D = u_B.$$

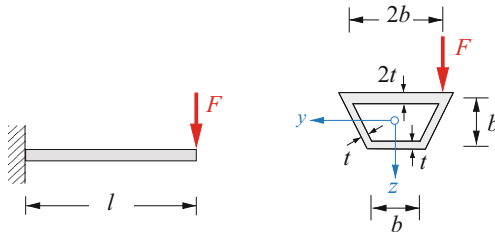
In Abb. 5.7c ist die Verwölbung aufgetragen.

Die Verwölbung verschwindet für $h/t_h = b/t_b$. Bei konstanter Wanddicke $t_b = t_h$ folgt hieraus $h = b$: ein dünnwandiger quadratischer Kastenträger verwölbt sich nicht. Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass dies *nicht* für einen quadratischen Vollquerschnitt oder dickwandigen Hohlquerschnitt gilt.

Beispiel 5.4

Ein Brückenelement mit dünnwandigem Kastenquerschnitt ($t \ll b$) wird exzentrisch durch eine Einzelkraft F belastet (siehe Skizze).

Gesucht sind die maximale Schubspannung, die Verdrehung des Endquerschnitts und die Absenkung des Lastangriffspunktes.



Lösung Im Träger wirkt ein konstantes Torsionsmoment vom Betrag $M_T = bF$. Die Profilmittellinie umschließt die Trapezfläche $A_m = \frac{1}{2}(2b + b)b = \frac{3}{2}b^2$. Mit $t_{\min} = t$ wird die maximale Spannung nach (5.21)

$$\underline{\underline{\tau_{\max}}} = \frac{M_T}{W_T} = \frac{bF}{3b^2t} = \frac{1}{\underline{\underline{3bt}}}.$$

Sie tritt im Untergurt und in den Stegen auf, die alle die gleiche Wandstärke t haben. Ergänzend sei bemerkt, dass im Träger auch Normalspannungen infolge Biegung auftreten. Sie können nach (4.26) berechnet werden.

Die Verdrehung ϑ_l des Endquerschnitts kann mit dem Torsionsträgheitsmoment nach (5.25)

$$I_T = \frac{4\left(\frac{3}{2}b^2\right)^2}{\frac{2b}{2t} + \frac{b}{t} + 2 \cdot \frac{1}{2}\sqrt{5}\frac{b}{t}} = \frac{9b^3t}{2 + \sqrt{5}}$$

aus (5.26) bestimmt werden:

$$\underline{\underline{\vartheta_l}} = \frac{(bF)l}{GI_T} = \frac{2 + \sqrt{5}}{9} \frac{Fl}{G b^2 t}.$$

Die Verschiebung des Kraftangriffspunktes setzt sich aus zwei Anteilen zusammen. Die Absenkung f_T infolge Torsion (kleiner Drehwinkel) folgt zu

$$f_T = b \vartheta_l = \frac{F b^2 l}{GI_T}.$$

Die Absenkung f_B infolge Biegung ergibt sich aus Tab. 4.3 zu

$$f_B = \frac{F l^3}{3EI}.$$

Das Trägheitsmoment I kann man nach Abschn. 4.2 bestimmen. Insgesamt wird

$$\underline{\underline{f}} = f_T + f_B = \frac{F b^2 l}{GI_T} + \frac{F l^3}{3EI}. \quad \blacktriangleleft$$

5.4 Dünnwandige offene Profile

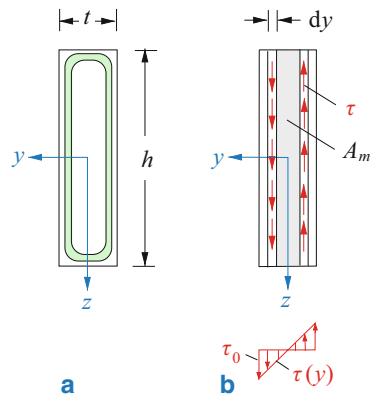
Als letzten Sonderfall, der einer elementaren Betrachtung zugänglich ist, betrachten wir dünnwandige offene Profile. Wir beschränken uns dabei auf Profile, die abschnittsweise konstante Wandstärken haben, wie dies z. B. bei T-, L-, U- oder Z-Profilen der Fall ist. Sie lassen sich alle aus schmalen Rechtecken zusammensetzen. Ein solches Rechteck ($t \ll h$) kann in einzelne dünnwandige Hohlquerschnitte aufgeteilt werden, von denen einer in Abb. 5.8a grün eingezeichnet ist. Wir nehmen an, dass die Schubspannung (die in jedem Hohlquerschnitt jeweils konstant ist) von der Mitte aus linear mit y bis zum Randwert τ_0 anwächst (Abb. 5.8b):

$$\tau(y) = \tau_0 \frac{y}{t/2}. \quad (5.29)$$

Nun wenden wir auf jeden Hohlquerschnitt der Dicke dy die Bredtsche Formel (5.20) an. Wenn wir die kleine Abweichung, die durch das „Umleiten“ des Schubflusses am oberen und am unteren Ende des Rechtecks entsteht, vernachlässigen, kann für $A_m(y)$ in guter Näherung $A_m = 2 y h$ eingesetzt werden (Abb. 5.8b). Mit dem Schubfluss $dT = \tau(y)dy$ überträgt daher ein Hohlquerschnitt ein Torsionsmoment

$$dM_T = 2 A_m dT = 8 \frac{\tau_0}{t} h y^2 dy.$$

Abb. 5.8 Schmales Rechteck



Durch Integration über den ganzen Querschnitt folgt

$$M_T = \int_{y=0}^{t/2} dM_T = \frac{1}{3} \tau_0 h t^2. \quad (5.30)$$

Nach (5.29) tritt die maximale Spannung am Rand auf: $\tau_{\max} = \tau(y = t/2) = \tau_0$. Wenn wir wieder in Anlehnung an (5.9) ein Torsionswiderstandsmoment W_T einführen, so gilt mit (5.30) für das schmale Rechteck

$$\tau_{\max} = \frac{M_T}{W_T} \quad \text{mit} \quad W_T = \frac{1}{3} h t^2. \quad (5.31)$$

Durch eine analoge Rechnung findet man mit (5.25) das Torsionsträgheitsmoment aus

$$dI_T = \frac{4(2y h)^2}{2 \frac{h}{dy}} = 8 h y^2 dy, \quad I_T = \int_0^{t/2} dI_T$$

zu

$$I_T = \frac{1}{3} h t^3. \quad (5.32)$$

Für aus schmalen Rechtecken zusammengesetzte Profile erhält man in Erweiterung von (5.32)

$$I_T \approx \frac{1}{3} \sum h_i t_i^3, \quad (5.33)$$

wobei über alle Teilrechtecke mit den Längen h_i und den Dicken t_i zu summieren ist. Ohne auf die Herleitung einzugehen, sei ergänzend bemerkt, dass

$$W_T \approx \frac{1}{3} \frac{\sum h_i t_i^3}{t_{\max}} \quad (5.34)$$

ist. Die größte Schubspannung tritt dann in dem Teil mit der *größten* Wanddicke auf (vgl. Tab. 5.1). Falls im Querschnitt Teile mit gekrümmter Mittellinie vorkommen (z. B. Halbkreisprofil), so kann man diese Flächen näherungsweise als abgewinkelte Rechtecke betrachten.

Bei Vollquerschnitten gelten die bisher abgeleiteten Beziehungen nicht. Bei ihnen muss die nach de Saint Venant (1797–1886) benannte Torsionstheorie angewendet werden. Sie führt auf die sogenannte Potentialgleichung, eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung. Da die Herleitung und die Lösung dieser Gleichung weitergehende mathematische Kenntnisse voraussetzen, wollen wir hier auf eine Darstellung verzichten und verweisen auf Band 4, Abschnitt 2.6.

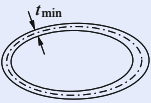
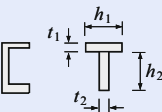
Zum Abschluss dieses Kapitels geben wir in Tab. 5.1 eine Zusammenstellung der wichtigsten Formeln an, die zur Lösung von Torsionsproblemen benötigt werden. Alle Werte in der Tabelle gelten zunächst nur für konstantes I_T . Man kann sie allerdings näherungsweise auch verwenden, wenn die Torsionssteifigkeit GI_T nur schwach veränderlich ist.

Tab. 5.1 Grundformeln zur Torsion


$$\tau_{\max} = \frac{M_T}{W_T}, \quad \frac{d\vartheta}{dx} = \frac{M_T}{G I_T}$$

Querschnitt	W_T	I_T	Bemerkungen
Vollkreisquerschnitt 	$\frac{\pi R^3}{2}$	$\frac{\pi R^4}{2}$	$\tau(r) = \frac{M_T}{I_T} r$ Größte Schubspannung am Rand $r = R$
Ellipse 	$\frac{\pi ab^2}{2}$	$\frac{\pi a^3 b^3}{a^2 + b^2}$	Größte Schubspannung in den Endpunkten der kleinen Achse
Quadrat 	$0,208 a^3$	$0,141 a^4$	Größte Schubspannung am Rand, in der Mitte der Seiten
Dickwandiges Kreisrohr 	$\frac{\pi R_a^3}{2}(1 - \alpha^4)$	$\frac{\pi R_a^4}{2}(1 - \alpha^4)$	Größte Schubspannung am äußeren Rand R_a

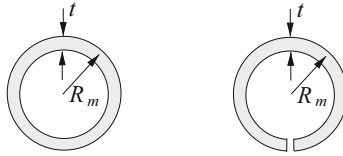
Tab. 5.1 (Fortsetzung)

Querschnitt	W_T	I_T	Bemerkungen
Dünnwandige geschlossene Hohlquerschnitte 	$2 A_m t_{\min}$	$\frac{(2 A_m)^2}{\oint \frac{ds}{t}}$	A_m ist die von der Profilmittellinie eingeschlossene Fläche. $\oint ds/t$ ist das Liniennintegral längs der Profilmittellinie. Schubfluss $T = \frac{M_T}{2 A_m} = \text{const.}$ Größte Schubspannung an der Stelle der <i>kleinsten</i> Wanddicke $t_{\min}$
Dünnwandiges Kreisrohr $t = \text{const}$ 	$2 \pi R_m^2 t$	$2 \pi R_m^3 t$	
Schmales Rechteck 	$\frac{1}{3} h t^2$	$\frac{1}{3} h t^3$	
Aus schmalen Rechtecken zusammengesetzte Profile 	$\approx \frac{1}{3} \sum \frac{h_i t_i^3}{t_{\max}}$	$\approx \frac{1}{3} \sum h_i t_i^3$	Größte Schubspannung im Querschnittsteil mit der <i>größten</i> Wanddicke $t_{\max}$

Beispiel 5.5

Zur Übertragung eines gegebenen Torsionsmoments soll a) ein geschlossenes dünnwandiges Rohr und b) ein geschlitztes dünnwandiges Rohr verwendet werden (siehe Skizze).

Wie unterscheiden sich maximale Spannungen und Endverdrehungen, wenn beide Rohre dieselbe Länge haben, aus gleichem Material bestehen und dasselbe Moment übertragen sollen?



Lösung Für ein geschlossenes dünnwandiges Rohr – gekennzeichnet durch den Index g – lesen wir aus Tab. 5.1 ab (vgl. (5.12)):

$$W_{T_g} = 2 \pi R_m^2 t, \quad I_{T_g} = 2 \pi R_m^3 t.$$

Für ein geschlitztes Rohr – gekennzeichnet durch den Index o – müssen wir die Formeln für offene Querschnitte anwenden. Mit der Länge $h = 2 \pi R_m$ des zum Rechteck abgewickelten Kreisrings folgen aus (5.31) und (5.32)

$$W_{T_o} = \frac{1}{3} t^2 2 \pi R_m \quad \text{und} \quad I_{T_o} = \frac{1}{3} t^3 2 \pi R_m.$$

Ein Vergleich beider Fälle ergibt für das Verhältnis der maximalen Schubspannungen

$$\frac{\tau_{\max_g}}{\tau_{\max_o}} = \frac{W_{T_o}}{W_{T_g}} = \frac{\frac{1}{3} t^2 2 \pi R_m}{2 \pi R_m^2 t} = \frac{1}{3} \frac{t}{R_m}$$

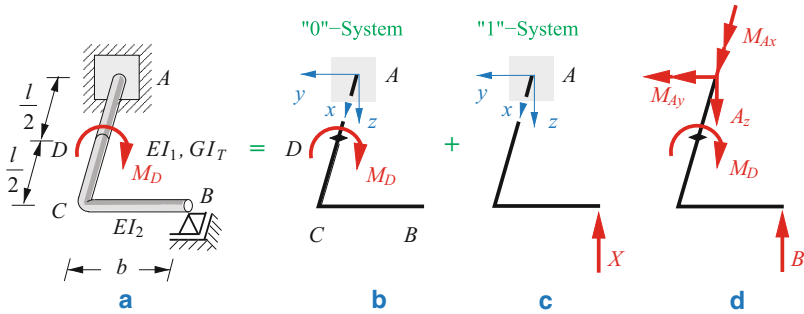
und für das Verhältnis der Endverdrehungen

$$\frac{\vartheta_g}{\vartheta_o} = \frac{I_{T_o}}{I_{T_g}} = \frac{\frac{1}{3} t^3 2 \pi R_m}{2 \pi R_m^3 t} = \frac{1}{3} \left(\frac{t}{R_m} \right)^2.$$

Das Ergebnis zeigt, dass die Spannungen beim geschlossenen Profil im Verhältnis t/R_m und die Verdrehungen sogar im Verhältnis $(t/R_m)^2$ kleiner sind als beim offenen Profil. Man sollte daher nach Möglichkeit bei Belastung durch Torsion geschlossene Profile verwenden. ◀

Beispiel 5.6

Ein horizontaler Rahmen ist nach Bild a in A eingespannt und in B frei drehbar und horizontal verschieblich gelagert. Er wird in D durch ein Torsionsmoment M_D belastet. Gesucht sind die Lagerreaktionen für $b = l/3$, wobei zwischen den Steifigkeiten folgende Beziehungen gegeben sein sollen: $E I_2 = 2 E I_1$, $G I_T = E I_1/2$.



Lösung Der Rahmen ist einfach statisch unbestimmt gelagert. Wir ermitteln zunächst eine Lagerkraft durch Superposition. Wenn wir das Lager B entfernen, erhalten wir das in Bild b dargestellte „0“-System. Der Endquerschnitt C des eingespannten Stabes erfährt durch M_D dieselbe Verdrehung wie der Querschnitt D . Mit (5.7) erhält man daher

$$\vartheta_C = \frac{M_D}{GI_T} \frac{l}{2}.$$

Der rechtwinklig angeschlossene Balken $\overline{BC}$ wird als starrer Körper mit verdreht; der Punkt B erfährt daher wegen des kleinen Drehwinkels eine Absenkung

$$w_B^{(0)} = b \vartheta_C = \frac{M_D l}{2 GI_T} b.$$

Im „1“-System (Bild c) setzt sich die Verschiebung $w_B^{(1)}$ aus drei Anteilen zusammen:

- Durchbiegung $w_{B_1}^{(1)}$ des Balkens $\overline{BC}$,
- Durchbiegung $w_{B_2}^{(1)}$ (= Durchbiegung w_C des Balkens $\overline{AC}$),
- Verschiebung $w_{B_3}^{(1)}$ infolge der Verdrehung des Querschnitts C .

Zur Ermittlung der Durchbiegungen verwenden wir Tab. 4.3 (Biegelinien). Mit

$$w_{B_1}^{(1)} = -\frac{X b^3}{3 EI_2}, \quad w_{B_2}^{(1)} = -\frac{X l^3}{3 EI_1}, \quad w_{B_3}^{(1)} = -\frac{(X b)l}{GI_T} b$$

wird daher insgesamt

$$w_B^{(1)} = -\left(\frac{b^3}{3 EI_2} + \frac{l^3}{3 EI_1} + \frac{b^2 l}{GI_T} \right) X.$$

Da der Punkt B im ursprünglichen System keine Verschiebung erfährt, folgt die noch unbekannte Lagerkraft $X = B$ aus der Verträglichkeitsbedingung

$$w_B^{(0)} + w_B^{(1)} = 0.$$

Auflösen ergibt

$$X = \underline{\underline{B}} = \frac{\frac{M_D l}{2 G I_T} b}{\frac{b^3}{3 E I_2} + \frac{l^3}{3 E I_1} + \frac{b^2 l}{G I_T}} = \underline{\underline{\frac{54}{91} \frac{M_D}{l}}}.$$

Aus dem Kräftegleichgewicht in z -Richtung und aus dem Momentengleichgewicht um die x - bzw. die y -Achse erhält man die Lagerreaktionen bei A (Bild d):

$$\begin{aligned} A_z - B &= 0 & \rightarrow & \underline{\underline{A_z = \frac{54}{91} \frac{M_D}{l}}}, \\ M_{Ax} - M_D + b B &= 0 & \rightarrow & \underline{\underline{M_{Ax} = \frac{73}{91} M_D}}, \quad \blacktriangleleft \\ M_{Ay} + l B &= 0 & \rightarrow & \underline{\underline{M_{Ay} = -\frac{54}{91} M_D}}. \end{aligned}$$

Zusammenfassung

- Maximale Schubspannung:

$$\tau_{\max} = \frac{M_T}{W_T},$$

M_T Torsionsmoment, W_T Torsionswiderstandsmoment.

- Der Drehwinkel ϑ ergibt sich durch Integration von

$$\vartheta' = \frac{M_T}{GI_T},$$

GI_T Torsionssteifigkeit.

Sonderfall $M_T = \text{const}$, $GI_T = \text{const}$: $\vartheta_l = \frac{M_T l}{GI_T}$.

- Kreiswelle:

$$\tau = \frac{M_T}{I_T} r, \quad I_T = \frac{\pi}{2} R^4, \quad W_T = \frac{\pi}{2} R^3.$$

- Dünnwandiger geschlossener Querschnitt:

- 1. Bredtsche Formel:

$$\tau(s) = \frac{M_T}{2A_m t(s)},$$

A_m von Profil eingeschlossene Fläche, s Profilhogenlänge.

Die größte Schubspannung $\tau_{\max} = M_T / W_T$ tritt an der Stelle mit der *kleinsten* Wandstärke $t_{\min}$ auf.

- 2. Bredtsche Formel:

$$I_T = \frac{4 A_m^2}{\oint \frac{ds}{t}}.$$

- Kreisförmige und quadratische Hohlprofile mit $t = \text{const}$ *verwölben sich nicht*.

- Dünnwandiger offener Querschnitt:

$$I_T = \frac{1}{3} \sum h_i t_i^3, \quad W_T = \frac{1}{3} \frac{\sum h_i t_i^3}{t_{\max}}.$$

Die größte Schubspannung $\tau_{\max} = M_T / W_T$ tritt im Querschnittsteil mit der *größten* Wandstärke $t_{\max}$ auf.